

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de Ingeniería de Software.
Grupo: 5A

Reporte de práctica
U1-E02. Análisis individual de un caso

PROFESOR:
RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE
PÉREZ MUÑOZ JOCELYN FERNANDA- ANALISIS

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 29 de septiembre de 2026

1. Análisis individual del caso C01: Sistema de citas de una clínica

1.1 Presentación del caso y sus consecuencias

El caso trata sobre una clínica pequeña que utiliza un sistema web para registrar las citas de sus pacientes. Aunque el programa permite seleccionar al paciente, médico, fecha y horario, presenta varios problemas que afectan su funcionamiento diario. Uno de los principales es que dos recepcionistas pueden registrar una cita en el mismo horario sin que el sistema lo impida.

Esta situación afecta a los pacientes, quienes pueden llegar a la clínica y descubrir que su horario ya está ocupado, provocando molestias y pérdida de tiempo. También perjudica a los médicos, porque se altera su agenda y se generan confusiones. Las recepcionistas tienen que dedicar más tiempo a resolver citas duplicadas y aclarar cambios que no aparecen registrados.

Por otra parte, el equipo desarrollador trabaja bajo presión al realizar modificaciones urgentes sin suficientes pruebas. Para la clínica, estos problemas representan una mala organización, más trabajo administrativo y una posible pérdida de confianza por parte de los pacientes.

1.2 Identificación y análisis de cinco problemas

- Problema 1. Citas duplicadas
 - Causa: El sistema no cuenta con un mecanismo que impida que dos recepcionistas reserven el mismo horario casi al mismo tiempo.
 - Consecuencia: Se generan citas duplicadas, lo que ocasiona conflictos entre pacientes, recepcionistas y médicos, además de retrasos en la atención.
 - Práctica de Ingeniería de Software: Implementar controles de concurrencia y restricciones en la base de datos para evitar que dos personas registren una cita con el mismo médico, fecha y horario.
 - Evidencia: El caso menciona que dos recepcionistas pueden reservar el mismo horario casi simultáneamente, aunque el sistema confirme ambas operaciones sin mostrar errores.
- Problema 2. Falta de actualización de las citas
 - Causa: Cuando se modifica una cita, el personal suele comunicarlo mediante mensajes y no siempre registra el cambio en el sistema.

- Consecuencia: La información deja de estar actualizada y pueden surgir confusiones sobre los horarios disponibles, las citas canceladas o los cambios realizados.
- Práctica de Ingeniería de Software: Mejorar la gestión de requisitos y diseñar un procedimiento para que todos los cambios se registren directamente en el sistema. También sería útil establecer notificaciones automáticas.
- Evidencia: El caso señala que el personal acostumbra a avisar los cambios por mensajería, pero no siempre actualiza la información de las citas.
- **Problema 3. Falta de registro de modificaciones**
 - Causa: El sistema no tiene un historial que permita identificar quién modificó o canceló una cita.
 - Consecuencia: Cuando aparece un error, resulta difícil saber qué ocurrió y quién realizó el cambio. Esto provoca discusiones entre las diferentes áreas de la clínica.
 - Práctica de Ingeniería de Software: Implementar un registro de auditoría que almacene el usuario responsable, la fecha, la hora y los cambios realizados en cada cita.
 - Evidencia: En el caso se menciona que no existe un registro claro de quién modifica o cancela las citas, lo que dificulta aclarar los problemas.
- **Problema 4. Cambios en producción sin pruebas suficientes**
 - Causa: El equipo desarrollador realiza modificaciones directamente en el sistema que utiliza la clínica cuando surge un problema urgente. Además, las pruebas únicamente comprueban que la pantalla abra y permita guardar citas.
 - Consecuencia: Una actualización puede generar nuevos errores o afectar funciones que anteriormente trabajaban correctamente, aumentando el tiempo necesario para solucionar los problemas.
 - Práctica de Ingeniería de Software: Aplicar pruebas funcionales, de integración y de concurrencia en un entorno de pruebas antes de publicar cualquier actualización.
 - Evidencia: El caso indica que los cambios se publican directamente en producción y que las pruebas realizadas son muy limitadas.
- **Problema 5. Falta de respaldos y capacitación**
 - Causa: La clínica no cuenta con procedimientos establecidos para respaldar su información, recuperar versiones anteriores ni capacitar al personal cuando cambia el sistema.

- Consecuencia: Si ocurre una falla importante, existe el riesgo de perder información o tardar demasiado en recuperar el servicio. Además, los trabajadores pueden cometer errores al desconocer los nuevos procedimientos.
- Práctica de Ingeniería de Software: Establecer un plan de mantenimiento que incluya respaldos periódicos, procedimientos de recuperación y capacitación para los usuarios.
- Evidencia: El caso menciona que no existe un procedimiento acordado para realizar respaldos, recuperar versiones anteriores o capacitar al personal.

1.3 Tres acciones prioritarias

Primera acción: Evitar las citas duplicadas.

Lo primero sería implementar un control que impida reservar el mismo horario para un médico más de una vez. Considero que esta acción es la más urgente porque afecta directamente a los pacientes y al personal de la clínica.

Su principal limitación sería el tiempo necesario para modificar el sistema y realizar las pruebas. Para comprobar la mejora, se podrían simular reservaciones simultáneas desde dos computadoras y verificar que únicamente se registre una cita.

Segunda acción: Mejorar las pruebas y proteger la información.

Antes de publicar nuevas actualizaciones, el equipo debería probar los cambios en un entorno separado y establecer respaldos periódicos. Esto ayudaría a evitar que una modificación urgente provoque problemas mayores.

Esta acción requiere tiempo, espacio de almacenamiento y organización del equipo. Su efectividad se comprobaría realizando pruebas antes de cada actualización y simulando la recuperación de información a partir de un respaldo.

Tercera acción: Registrar los cambios y capacitar al personal.

Se debería implementar un historial de modificaciones y enseñar al personal a registrar cualquier cambio directamente en el sistema, en lugar de depender únicamente de los mensajes.

Esta acción necesitaría tiempo de desarrollo y capacitación. Para comprobar su funcionamiento, se revisaría que las modificaciones tengan un responsable registrado y que disminuyan las diferencias entre la agenda del sistema y las citas reales.

1.4 Reflexión personal

Trabajar con este caso y analizar cada una de las problemáticas que se presentaban, así como los conflictos innecesarios entre las diferentes áreas de la clínica, me hizo comprender que desarrollar software no consiste únicamente en crear un programa que funcione y tenga una interfaz fácil de utilizar. También es importante pensar en los problemas que pueden aparecer cuando varias personas utilizan el sistema al mismo tiempo y en las consecuencias que puede ocasionar un error.

Lo que cambiaría en mi forma de desarrollar software sería dedicar más tiempo a realizar pruebas en las diferentes áreas del proyecto que esté desarrollando, así como mejorar la organización y la documentación de cada avance o modificación que realice, tanto de manera individual como en equipo. También tomaría más en cuenta las necesidades de los usuarios, porque un sistema puede funcionar correctamente desde el punto de vista del desarrollador y, aun así, generar dificultades en el trabajo diario de las personas que lo utilizan.

Referencias.

Material proporcionado por la docente. (2026). Caso A C01: Sistema de citas de una clínica [Material de clase].

Material proporcionado por la docente. (2026). Consigna y rúbrica de la actividad U1-E02 [Material de clase].

Declaración de IA, según corresponda:

Uso de IA: Utilicé chatgpt para organizar mis ideas y mejorar la redacción. Verifiqué la información comparándola con el caso C01 y las indicaciones proporcionadas por la docente y redacté, revisé y adapté el análisis, incluyendo mi propia reflexión sobre lo aprendido.